Notatki z Wybranych zagadnień Algebry

Jakub Kogut

8 kwietnia 2026

Spis treści

1 Wstęp

Notatki z przedmiotu Wybrane zagadnienia Algebry. Prowadzony przez dr Bojko.

2 Wyklad 04.03.2026

Krótkie przypomnenie algebry z poprzednich lat.

2.1 Podstawowe definicje

Definicja 2.1 (Ciało, Field)**.**
Jeśli Pierścień z jedynka spełnia następujące warunki:

- $(X \setminus \{0\}, \cdot)$ jest grupą abelową

to nazywamy go ciałem.

Definicja 2.2 (Rozszerzenie pierścienia)**.**
Mamy pierścień $\mathcal{R} = (X, +, \cdot, 0)$ oraz A taki, że $A \cap X = \emptyset$. Rozszerzeniem pierścienia $\mathcal{R}$ o A nazywamy pierścień $\mathcal{R}' = (X', +', \cdot', 0')$, gdzie $X' = X \cup A$, a operacje $+'$ i $*'$ są rozszerzeniami odpowiednio $+$ i $\cdot$.

Uwaga 2.3.
Jeśli $|A| = n \in \mathbb{N}$, to dla $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$, piszemy

$$\mathcal{R}[A] = \mathcal{R}[a_1, \ldots, a_n]$$

Przykład 2.4 (Pierścień Gaussa)**.**
$\mathbb{Z}[i]$ jest rozszerzeniem pierścienia $\mathbb{Z}$ o element i, gdzie $i^2 = -1$. W tym przypadku, $\mathbb{Z}[i]$ składa się z wszystkich liczb postaci $a + bi$, gdzie $a, b \in \mathbb{Z}$.

Przykład 2.5.
$\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ jest rozszerzeniem pierścienia $\mathbb{Q}$ o element $\sqrt{2}$, gdzie $(\sqrt{2})^2 = 2$. W tym przypadku, $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ składa się z wszystkich liczb postaci $a + b\sqrt{2}$, gdzie $a, b \in \mathbb{Q}$.

Przykład 2.6 (Liczby Dualne)**.**
$(D, +, \cdot, 0, 1)$, gdzie $D = \{a + b\epsilon : a, b \in \mathbb{R}, \epsilon^2 = 0\}$, jest rozszerzeniem pierścienia $\mathbb{R}$ o element ϵ, który jest nilpotentny (tzn. $\epsilon^2 = 0$). W tym przypadku, D składa się z wszystkich liczb postaci $a + b\epsilon$, gdzie $a, b \in \mathbb{R}$.

Przykład 2.7 (Liczby Podwójne)**.**
$(D, +, \cdot, 0, 1)$, gdzie $D = \{a + bj : a, b \in \mathbb{R}, j^2 = 1\}$, jest rozszerzeniem pierścienia $\mathbb{R}$ o element j, który jest idempotentny (tzn. $j^2 = 1$). W tym przypadku, D składa się z wszystkich liczb postaci $a + bj$, gdzie $a, b \in \mathbb{R}$.

Definicja 2.8 (Dziedzina Euklidesowa)**.**
Dziedziną całkowitości $\mathbb{R} = (X, +, \cdot, 0)$ nazywamy dziedzinę euklidesową, jeśli

$$(\exists N : X \to \mathbb{N}) \forall a, b \in X : (b \neq 0 \Rightarrow \exists q, r \in X : a = bq + r \wedge (r = 0 \vee N(r) < N(b)))$$

Uwaga 2.9.
Jeżeli istneje N, które spełnia warunek z definicji dziedziny euklidesowej, to można przyjąć, że N jest minimalne, tzn. dla każdego $a \in X$ i każdego $N' : X \to \mathbb{N}$, jeśli N' spełnia warunek z definicji, to $N(a) \leq N'(a)$.

3 Wykład 11.03.2026

Na start krótka poprawka do poprzedniego wykładu.

3.1 Dziedziny całkowitości

Definicja 3.1.
Dziedziną całkowitości $\mathbb{R} = (X, +, \cdot, 0)$ nazywamy dziedzinę euklidesową, jeśli

$$(\exists N : X \to \mathbb{N})\forall a, b \in X : (b \neq 0 \Rightarrow \exists q, r \in X : a = bq + r \wedge (r = 0 \vee N(r) < N(b)))$$

oraz

$$(\forall a, b \in X)(N(ab) \geq N(a))$$

Przykład 3.2.
Dziedziną całkowitości $\mathbb{Z}$ jest $\mathbb{Z}$ z funkcją $N(a) = |a|$.

Przykład 3.3.
Dziedziną całkowitości $\mathbb{Z}[i]$ jest $\mathbb{Z}[i]$ z funkcją $N(a + bi) = a^2 + b^2$.

Rozwazmy izomorfizm

$$\mathbb{C} \cong \left\{ \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\varphi(a + bi) = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$$

można to udowodnić jako ćwiczenie

$$\varphi((a + bi)(c + di)) = \begin{bmatrix} ac - bd & -(ad + bc) \\ ad + bc & ac - bd \end{bmatrix} = \varphi(a + bi)\varphi(c + di)$$

Przykład 3.4.
wracając do pierścienia Gaussa, zastanówmy się nad ideałem $< a + bi >$. Czy jest on główny? Odpowiedź brzmi tak, ponieważ $< a + bi >=< \gcd(a, b) >$.

A jak wyglądają elementy odwracalne w tym pierścieniu? Są to elementy o normie równej 1, czyli $1, -1, i, -i$. Ponieważ $N(a + bi) = a^2 + b^2$, to $a^2 + b^2 = 1$ ma tylko te cztery rozwiązania całkowite.

Przykład 3.5.
Niech $K[x]$ będzie pierścieniem wielomianów nad ciałem K. Zdefiniujmy funkcję $N : K[x] \to \mathbb{N}$ jako $N(f) = \deg(f)$. Wtedy $K[x]$ jest dziedziną całkowitości, ponieważ dla dowolnych $f, g \in K[x]$ z $g \neq 0$, istnieją wielomiany $q, r \in K[x]$ takie, że $f = gq + r$ oraz $\deg(r) < \deg(g)$ lub $r = 0$. Ponadto, dla dowolnych $f, g \in K[x]$, mamy $\deg(fg) = \deg(f) + \deg(g) \geq \deg(f)$, co spełnia warunek drugiej części definicji dziedziny całkowitości.

Przykład 3.6.
Rozważmy wielomian $w = x^{11} + 10x \in \mathbb{Z}_{11}[x]$. Można łatwo załóważyć, ze jego zera to:

$$w(0) = 0, w(1) = 1 + 10 = 0, \ldots, w(10) = 10^{11} + 10 \cdot 10 = 10 + 100 = 0$$

Wynika to z małego tw. Fermata.

Rodzi się pytanie jak sprawdzić, kiedy $f \in K[x]$ spełnia $f \equiv 0$?
Odpowiedź brzmi: $f \equiv 0$ wtedy i tylko wtedy, gdy f ma co najmniej $|K|$ różnych zer. W przypadku w, ponieważ w ma 11 różnych zer, to $w \equiv 0$ w $\mathbb{Z}_{11}[x]$.

Fakt 3.7.
$f \equiv 0$ *jeśli:*

$$\exists A \subseteq K : |A| > \deg(f)$$

oraz

$$\forall a \in A : f(a) = 0$$

Definicja 3.8 (Leading Term)**.**
Niech $f \in K[x]$, $\sum_{i=0}^{n} a_i x^i$, $a_n \neq 0$.
Określamy $LT(f) = a_n x^n$ jako *najwyższy wyraz* wielomianu f, $LT(0) = 0$.

3.2 Dziedziny ideałów głównych

Definicja 3.9 (Principal Ideal Domain, PID)**.**
Dziedzine całkowitości $\mathcal{R}$ nazywamy dziedziną ideałów głównych, jeśli

$$\forall \mathcal{I} \in ID(\mathcal{R}) : \exists a \in \mathcal{R} : \mathcal{I} = \langle a \rangle$$

gdzie $\langle a \rangle$ jest ideałem głowny.

Fakt 3.10. *W dziedzinach euklidesowych zachodzi:*

$$\langle a, b \rangle = \langle \gcd(a, b) \rangle$$

Fakt 3.11.

$$d|a \to \langle a \rangle \subseteq \langle d \rangle$$

Wniosek 3.12.

$$(d|a \wedge d|b) \to \langle a, b \rangle \subseteq \langle d \rangle$$

Fakt 3.13. *W $\mathcal{R} \in EUCL$ ideały generowane przez (a, b), $b \neq 0$, $a = bq + r$ wyglądają następująco:*

$$\langle a, b\rangle = \langle b, r\rangle$$

Aby to pokazać, należy zauważyć, że $r \in \langle a, b\rangle$, ponieważ $r = a - bq$. Z drugiej strony, $a \in \langle b, r\rangle$, ponieważ $a = bq + r$. Ponadto, b jest oczywiście elementem obu ideałów. W związku z tym, $\langle a, b\rangle$ i $\langle b, r\rangle$ zawierają te same elementy, co oznacza, że są one równe.

3.3 Algorytm Euklidesa

Twierdzenie 3.14 (Euklidesa)**.** *Jeśli $NWD(n, m) = d$, to istnieją liczby całkowite x, y takie, że $nx + my = d$. Jest to tożsamość Bézouta. Ponadto, d jest najmniejszą dodatnią liczbą całkowitą, którą można przedstawić w postaci $nx + my$.*

Algorithm 1 Algorytm Euklidesa

```
procedure EXTENDEDGCD(a, b)
    if b = 0 then
        return (a, 1, 0)
    else
        (d, x1, y1) ← ExtendedGCD(b, a mod b)
        x ← y1
        y ← x1 − ⌊a/b⌋ · y1
        return (d, x, y)
    end if
end procedure
```

Przykład 3.15.
Niech $f, g \in K[x]$,

```
procedure DIV(f, g)
    q ← 0
    p ← f
    while p ≠ 0 && LT(g)|LT(p) do
        q ← q + LT(p)/LT(g)
        p ← p − LT(p)/LT(g) g
    end while
    return (q, p)
end procedure
```

q to wynik dzielenia, natomiast p to reszta z dzielenia f przez g. Algorytm ten jest poprawny, ponieważ w każdej iteracji zmniejszamy stopień wielomianu p, a proces kończy się, gdy p jest równe zero lub gdy najwyższy wyraz g nie dzieli najwyższego wyrazu p.

Definicja 3.16 (Relacja porządkowa)**.**
W $\mathbb{N}^k$ definujemy relację porządkową $\leq$ w następujący sposób:

$$(x_1, \ldots, x_k) \leq (y_1, \ldots, y_k) \iff \bigwedge_{i=0}^{k} : x_i \leq y_i$$

Przykład 3.17.
W $\mathbb{R}[x, y]$

$$xy^2 \rightsquigarrow (1, 2) \leq x^2y^4 \rightsquigarrow (2, 4)$$

Lemat 3.18 (Dicksona)**.** *Niech* $\overline{x_n} = \left(x_1^{(n)}, \ldots, x_k^{(n)}\right)$ *będzie nieskończoną sekwencją elementów z* $\mathbb{N}^k$*. Wtedy istnie* $i_1, i_2, \ldots,$ *że* $(\overline{x_i})_{j \in \mathbb{N}}$ *jest niemalejącą sekwencją.*

Dowód. Niech $A_0 = \overline{x}[\mathbb{N}]$. Rozważmy następujące przypadki:

1. Jeśli $|A_0| < \aleph_0$, to istnie $\overline{z} \in \mathbb{N}^k$, że

   $$\left|\overline{z}^{-1}[\overline{z}]\right| = \aleph_0$$

   wystarczy wziąść podciąg taki, że $(\overline{x}_{ij}) = \overline{z}$ dla każdego $j \in \mathbb{N}$, a wtedy $(\overline{x}_{ij}) \in \mathbb{N}$ jest niemalejącą sekwencją.

2. Indukcja wzgledem k:

   - Dla $k = 1$:
     kładziemy $\overline{x}_{ij} = \min A_0$, $i_j \in \{n \in \mathbb{N} : x_n = minA_0\}$.

     $$A_1 = A_0 \setminus \{\overline{x}_{ij}\}$$

     Dalej $\overline{x}_{ij} = \min A_{j-1}$, $i_j \in \{n \in \mathbb{N} : x_n = minA_{j-1}\}$, $A_j = A_{j-1} \setminus \{\overline{x}_{ij}\}$.

     $$A_j = A_{j-1} \setminus \{\overline{x}_{ij}\}$$

     oczywiście $\overline{x}_{ij}$ jest nierosnącą sekwencją.
   - $(k \to k + 1)$
     Ciąg $(x_{k+1}^{(n)})_n$ ma podciąg niemalejący $(x_{k+1}^{(i_j)})_j$.
     Z założenia indukcyjnego

     $$y_j = (x_1^{(i_j)}, \ldots, x_k^{(i_j)})$$

     istneje $(y_{j_l})_l$ niemalejący w $\mathbb{N}^k$. Zatem

     $$\left(x_1^{(i_{j_l})}, \ldots, x_k^{(i_{j_l})}, x_{k+1}^{(i_{j_l})}\right)$$

     jest niemalejący

$\square$

Wniosek 3.19. *Jeśli* $A \subseteq \mathbb{N}^k$*, to zbiór elementów minimalnych w* A *jest skończony.*

4 Wykład 08.04.2026

Definicja 4.1 (Rozmaitości Algebraiczne)**.**
Niech $\mathcal{F} \subseteq K[x_1, \ldots, x_n]$ to zbiór

$$V(\mathcal{F}) = \{(a_1, \ldots, a_n) \in K^n : \forall f \in \mathcal{F} : f(\hat{a}) = 0\}$$

Przykład 4.2.

1. $V(\{0\}) = K^n$
2. $V(\{x, x+1\})$

Fakt 4.3.

1. *$V(\mathcal{F}) \cup V(\mathcal{G}) = V(\{fg : f \in \mathcal{F}, g \in \mathcal{G}\})$*
2. *$V(\mathcal{F}) \cap V(\mathcal{G}) = V(\mathcal{F} \cup \mathcal{G})$*

Przykład 4.4.
$V(\{x^2 + y^2 - 1\})$ to okrąg o promieniu 1.

Definicja 4.5 (Przestrzeń Afiniczna)**.**
Niech $A \subseteq K^n$, wtedy mówimy, że,

$$\mathcal{I}(A) = \{f \in K[x_1, \ldots, x_n] : \forall (a_1, \ldots, a_n) \in A : f(a_1, \ldots, a_n) = 0\}.$$

Fakt 4.6.

1. *$\mathcal{I}(A)$ to ideał*
2. *Niech I – ideał. Wtedy $I \subseteq \mathcal{I}(V(I))$*

Przykład 4.7.
Rozważmy ideał generowany przez

$$\langle x^2, y^2 \rangle = \{a(x,y)x^2 + b(x,y)y^2 : a, b \in K[x,y]\}$$

Wtedy $V(x^2, y^2\rangle) = \{(0,0)\}$, a

$$\mathcal{I}(\{(0,0)\}) = \langle x, y \rangle$$

wszyskie kombinacje liniowe.

Definicja 4.8 (Porządek jedomianowy (MO))**.**
Dobry porządek na $\leq$ na $\mathbb{N}^n$ nazywamy porządkiem jedomianowym, jeśli

$$\forall \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{N}^n : (\alpha \leq \beta \Rightarrow \alpha + \gamma \leq \beta + \gamma)$$

gdzie $a < b \iff a \leq b \wedge a \neq b$.

Przykład 4.9 (leksykograficzny)**.**
$\alpha = (a_1, \ldots, a_n) <_{lex} \beta = (b_1, \ldots, b_n)$ wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje $i \in \{1, \ldots, n\}$ takie, że $a_j = b_j$ dla każdego $j < i$ oraz $a_i < b_i$.

Definicja 4.10.
Przy pomovy porządku jednomianowego MO na $\mathbb{N}^n$, możemy zbudować dobry porządek na jedenomianach $K[x_1, \ldots, x_n]$ definiując

$$\bar{x}^\alpha \leq \bar{x}^\beta \iff \alpha \leq \beta$$

Przykład 4.11.
Dla $\leq_{lex}$ na $\mathbb{N}^2$,

$$1 < y < y^2 < \cdots < x < xy < xy^2 < \cdots < x^2 < x^2y < \ldots$$

Definicja 4.12 (Graded Lexicographic Order)**.**
$\alpha = (a_1, \ldots, a_n) <_{grlex} \beta = (b_1, \ldots, b_n)$ wtedy i tylko wtedy, gdy $|\alpha| < |\beta|$ lub $|\alpha| = |\beta|$ i $\alpha <_{lex} \beta$, gdzie $|\alpha| = a_1 + \cdots + a_n$.

Twierdzenie 4.13.
Jeśli $\leq$–LO na $\mathbb{N}^n$ oraz

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{N}^n : \alpha < \beta \to \alpha + \gamma < \beta + \gamma$$

to $\leq$–WO jest równowazne z warunkiem $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{N}^n : \alpha < \beta \to \alpha + \gamma < \beta + \gamma$.

Dowód. Załóżmy, że $\alpha < 0$. Wtedy $\alpha + \alpha < \alpha + 0$. Analogicznie $(k+1)\alpha < k\alpha$ dla każdego $k \in \mathbb{N}$. Niech

$$c_k = k\alpha$$

Wtedy

$$\{c_k : k \in \mathbb{N}\}$$

nie ma elementu najmniejszego względem $\leq$, Wiemy, że $A \subseteq \mathbb{N}^n$, z wniosku z lematu Dicksona, A ma skończenie wiele elemetów $\sqsubseteq$–minimalnych[1].
Niech $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_m\}$ to zbiór tych elementów. Numerujemy je tak, by $\alpha_1 < \alpha_2 < \cdots < \alpha_m$.
Pokażemy, że α_1 jest elementem najmniejszym w A.
Załóżmy, że $\beta < \alpha_1$ oraz $\beta \in A$. Ponieważ $\beta \notin M$, to $\exists i : \neg \alpha_i \sqsubseteq \beta$. Zatem

$$\exists 0 \sqsubseteq \gamma : \beta + \gamma = \alpha_i$$

co jest sprzeczne z założeniem, że α_i jest elementem minimalnym.

$\square$

Definicja 4.14 (Leading Term, Monomial, Coefficient)**.**
Niech $f \in K[\bar{x}]$, $f = \sum_\alpha a_\alpha \bar{x}^\alpha$. Najwyższym wyrazem f względem porządku jednomianowego $\leq$ jest $LT(f) = a_\beta \bar{x}^\beta$, gdzie β jest minimalnym elementem w zbiorze $\{\alpha : a_\alpha \neq 0\}$.

- $LT(f) = a_\beta \cdot \bar{x}^\beta$ – leading term
- $LM(f) = \bar{x}^\beta$ – leading monomial

[1] $\sqsubseteq$ jest porządkiem produktowym.

- $LC(f) = a_\beta$ – leading coefficient

Definicja 4.15 (Polynomial Quotient Reduce)**.**
Niech $f, g_1, \ldots, g_n \in K[\bar{x}]$, $\forall_{1 \leq i \leq n} : g_i \neq 0$, f jest zdefiniowane jako:

$$f(\bar{x}) = \sum_{i=1}^{n} q_i(\bar{x}) g_i(\bar{x}) + r(\bar{x})$$

gdzie $q_i, r \in K[\bar{x}]$ oraz $r = 0$ lub $LT(r)$ nie jest podzielny przez żaden z $LT(g_i)$.

$$\mathrm{PQR}(f, g_1, \ldots, g_n) = (q_1, \ldots, q_n, r)$$

Przykład 4.16.
Niech $f = x^2y + xy^2 + 1$, $g_1 = xy - 1$, $g_2 = y^2 - 1$ oraz porządek leksykograficzny. Wtedy

$$\mathrm{PQR}(f, g_1, g_2) = (x + y, 0, 2)$$